

LAPORAN KOMPREHENSIF CAPSTONE PROJECT

Path Data Scientist



REKLE

Disusun oleh:

Aulia Rashad CDCC183D6Y2109

Delphi Annisa Putri Laode CDCC183D6X2057

ID Tim: CC26-PSU123

Tema: Sustainable Living & Responsible Consumption

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

BAB 1: PROBLEM DISCOVERY & PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan berbagai jenis sampah sering tercampur sehingga menghambat proses daur ulang dan meningkatkan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut meliputi:

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis sampah dan cara pemilahannya.
- Minimnya edukasi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh setiap kategori sampah.
- Belum tersedianya solusi digital yang praktis untuk membantu proses identifikasi dan pengelolaan sampah.
- Kebiasaan membuang sampah tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu.

Dampak yang ditimbulkan antara lain meningkatnya volume sampah yang berakhir di TPA, terhambatnya proses daur ulang, serta meningkatnya risiko pencemaran lingkungan akibat penanganan sampah yang tidak sesuai dengan karakteristiknya.

1.2 Solusi Utama

REKLE (Sistem Cerdas Pilah Sampah Terintegrasi AI) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu masyarakat mengenali, memilah, dan mengelola sampah secara lebih mudah dan tepat. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut.

Modul 1 – Klasifikasi Sampah Berbasis AI

Pengguna dapat mengunggah gambar sampah melalui aplikasi. Sistem kemudian memanfaatkan model Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengidentifikasi kategori sampah secara otomatis, seperti organik, plastik, kaca, logam, kardus, kertas, medis, B3, maupun nonsampah.

Modul 2 – Informasi Dampak Lingkungan

Setelah proses klasifikasi selesai, sistem menampilkan informasi mengenai dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kategori sampah yang terdeteksi sehingga pengguna dapat memahami konsekuensi dari pembuangan sampah yang tidak tepat.

Modul 3 – Rekomendasi Penanganan Sampah

Sistem memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai berdasarkan kategori sampah hasil klasifikasi, seperti daur ulang, pemilahan khusus, atau pengelolaan sesuai standar lingkungan.

Modul 4 – Dashboard Insight

Dashboard interaktif dikembangkan untuk menampilkan hasil analisis data terkait distribusi kategori sampah, dampak lingkungan, metode penanganan, serta tingkat risiko lingkungan yang diperoleh dari proses analisis data.

Modul 5 – Gamifikasi dan Edukasi

Sebagai fitur pendukung, REKLE menyediakan elemen gamifikasi dan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna serta mendorong kebiasaan memilah sampah secara berkelanjutan.

1.3 Pertanyaan Bisnis (Business Questions)

- RQ1: Bagaimana distribusi dampak lingkungan pada setiap kategori sampah yang terdapat dalam dataset REKLE?
- RQ2: Bagaimana distribusi metode penanganan pada setiap kategori sampah dan kategori mana yang paling memerlukan pengelolaan khusus?
- RQ3: Apakah distribusi data pada setiap kategori sampah dalam dataset REKLE sudah cukup representatif dan seimbang untuk mendukung pengembangan model klasifikasi sampah yang optimal?

BAB 2: DATA WRANGLING & PERSIAPAN DATA

2.1 Data Gathering (Pengumpulan Data)

Pada proyek REKLE, data yang digunakan berasal dari beberapa dataset gambar sampah yang diperoleh dari berbagai sumber publik. Seluruh dataset kemudian digabungkan menjadi satu dataset terpadu untuk meningkatkan variasi data dan memastikan seluruh kategori sampah yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang memadai.

Setelah proses penggabungan selesai, dilakukan pemeriksaan struktur folder, verifikasi file gambar, dan penghitungan jumlah data pada setiap kategori. Selanjutnya, seluruh gambar distandarisasi menjadi ukuran 224 × 224 piksel

agar memiliki format yang seragam dan sesuai untuk proses pengolahan lebih lanjut.

Hasil dari tahap tersebut adalah dataset gambar yang terdiri dari 19.185 gambar yang terbagi ke dalam sembilan kategori, yaitu B3, Kaca, Kardus, Kertas, Logam, Medis, Plastik, Organik, dan Nonsampah.

Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi metadata dari setiap gambar untuk menghasilkan dataset tabular. Metadata yang diekstraksi meliputi nama file (filename), ukuran file (file_size_kb), dan format gambar (format). Selain itu, dilakukan penambahan atribut berbasis domain knowledge berupa kategori_sampah, dampak, dan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kategori sampah. Penambahan atribut ini bertujuan untuk memperkaya informasi pada dataset sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait dampak lingkungan dan metode pengelolaan sampah.

Dataset tabular hasil transformasi tersebut kemudian digunakan pada tahap Data Wrangling, Exploratory Data Analysis (EDA), Feature Engineering, serta pengembangan dashboard analitik REKLE.

2.2 Data Assessing (Penilaian Kualitas Data)

Proses penilaian kualitas data dilakukan pada dua tahapan, yaitu dataset gambar dan dataset tabular hasil transformasi metadata.

A. Assessing Dataset Gambar

- Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan kualitas dataset gambar sebelum digunakan pada proses klasifikasi sampah berbasis AI.
- Temuan yang diperoleh:
- Memeriksa struktur folder dataset hasil penggabungan dari berbagai

sumber.

- Menghitung jumlah gambar pada setiap kategori sampah.
- Membuat visualisasi distribusi jumlah gambar pada masing-masing kategori.
- Menampilkan contoh gambar dari setiap kategori sampah.
- Memvalidasi file gambar untuk memastikan seluruh gambar dapat dibaca dan diproses dengan baik.
- Memverifikasi label kelas yang berhasil dikenali oleh ImageDataGenerator.
- Memastikan struktur folder dan pelabelan dataset telah sesuai untuk proses training model.

B. Assessing Dataset Tabular

- Setelah dilakukan ekstraksi metadata dari dataset gambar, diperoleh dataset tabular yang digunakan pada proses analisis data.
- Temuan yang diperoleh:
- Dataset awal terdiri dari 19.185 baris dan 11 kolom.
- Memeriksa struktur dataset menggunakan `info()`.
- Melakukan analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data.
- Tidak ditemukan **missing value** pada seluruh atribut dataset.
- Tidak ditemukan **data duplikat**.
- Seluruh atribut telah menggunakan tipe data yang sesuai.
- Memeriksa distribusi data pada setiap kategori sampah.
- Mengidentifikasi beberapa atribut yang kurang relevan untuk proses analisis, yaitu:
 - source
 - data_split
 - width
 - height

- Tidak dilakukan analisis outlier karena fokus analisis berada pada atribut metadata dan kategorikal yang digunakan untuk menjawab pertanyaan bisnis.

2.3 Data Cleaning (Pembersihan Data)

Proses pembersihan data dilakukan pada dataset gambar dan dataset tabular untuk menghasilkan data yang siap digunakan pada tahap pengembangan model dan analisis data.

A. Cleaning Dataset Gambar

Tahapan pembersihan dan persiapan dataset gambar meliputi:

- Mengubah ukuran seluruh gambar menjadi **224 × 224 piksel**.
- Menyimpan hasil preprocessing ke folder output baru.
- Memverifikasi jumlah gambar hasil preprocessing pada setiap kategori.
- Melakukan normalisasi nilai piksel menggunakan $\text{rescale}=1./255$.
- Membagi dataset menjadi data training dan validation menggunakan $\text{validation_split}=0.2$.
- Membuat generator data menggunakan ImageDataGenerator.
- Memverifikasi jumlah data yang berhasil dibaca oleh generator.
- Menampilkan sampel gambar hasil preprocessing beserta label kelasnya.
- Mengemas dataset hasil preprocessing ke dalam file ZIP (ss.zip).

B. Cleaning Dataset Tabular

Tahapan pembersihan dataset tabular meliputi:

- Menghapus kolom source karena tidak memberikan informasi tambahan yang relevan untuk analisis.
- Menghapus kolom data_split karena tidak digunakan pada proses analisis data.
- Menghapus kolom width dan height karena seluruh gambar telah

memiliki ukuran yang seragam.

- Membersihkan whitespace pada atribut kategorikal untuk menjaga konsistensi nilai data.
- Melakukan verifikasi ulang untuk memastikan tidak terdapat missing value maupun data duplikat setelah proses cleaning.

Hasil cleaning menghasilkan dataset akhir yang terdiri dari atribut:

- filename
- kelas
- file_size_kb
- format
- dampak
- penanganan
- kategori_sampah

Dataset bersih ini kemudian digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA), Feature Engineering, dan pengembangan dashboard analitik REKLE.

2.4 Data Dictionary (Kamus Data)

Sajikan informasi metadata mengenai dataset yang telah bersih menggunakan tabel di bawah ini:

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
filename	Object	Nama file gambar sampah yang digunakan sebagai identitas setiap data.

Nama Fitur / Kolom	Tipe Data	Deskripsi Keterangan
kelas	Object	Kategori asli sampah yang terdiri dari B3, Kaca, Kardus, Kertas, Logam, Medis, Plastik, Organik, dan Nonsampah.
file_size_kb	Float	Ukuran file gambar dalam satuan kilobyte (KB).
format	Object	Format file gambar yang digunakan, seperti JPEG atau PNG.
dampak	Object	Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh masing-masing kategori sampah.
penanganan	Object	Metode pengelolaan atau penanganan yang direkomendasikan untuk setiap kategori sampah.
kategori_sampah	Object	Pengelompokan kategori sampah menjadi Organik, Anorganik, Khusus, dan Nonsampah.

BAB 3: EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA) & EXPLANATORY ANALYSIS

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) dilakukan untuk memahami karakteristik dataset tabular REKLE yang diperoleh dari hasil ekstraksi metadata citra sampah. Analisis dilakukan menggunakan teknik agregasi dan perhitungan frekuensi untuk mengidentifikasi pola distribusi data pada setiap kategori sampah.

Proses eksplorasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu distribusi dampak lingkungan berdasarkan kategori sampah, distribusi metode penanganan pada setiap kategori sampah, serta distribusi jumlah data pada masing-masing kelas. Selain itu, dilakukan analisis terhadap fitur `risk_level` yang diperoleh melalui proses feature engineering untuk melihat persebaran tingkat risiko lingkungan dalam dataset.

Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa setiap kategori sampah memiliki karakteristik dampak lingkungan dan metode penanganan yang berbeda. Selain itu, ditemukan bahwa kategori nonsampah memiliki jumlah data terbesar dibandingkan kategori lainnya. Pada fitur `risk_level`, sebagian besar data berada pada kategori risiko rendah, sedangkan kategori risiko tinggi didominasi oleh sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti limbah medis dan B3.

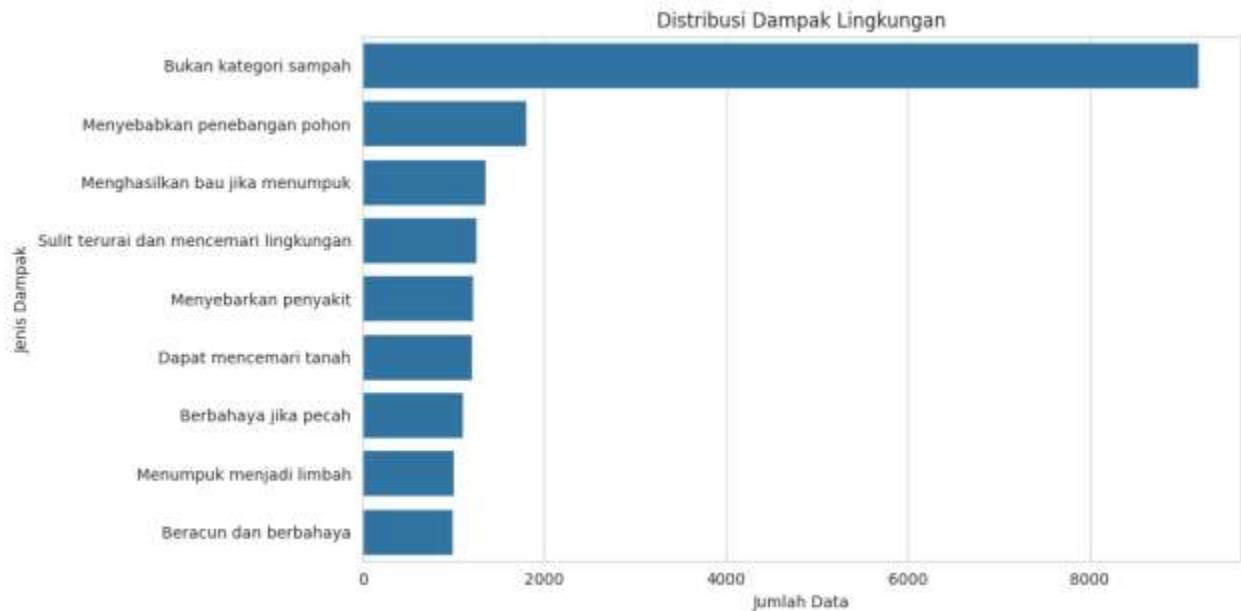
Temuan-temuan awal tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis eksplanatori dan visualisasi data untuk menjawab pertanyaan bisnis yang telah diukur.

3.2 Explanatory Analysis & Visualisasi Data

Pertanyaan Bisnis 1

Bagaimana distribusi dampak lingkungan pada setiap kategori sampah yang terdapat dalam dataset REKLE?

Visualisasi 1: Distribusi Dampak Lingkungan

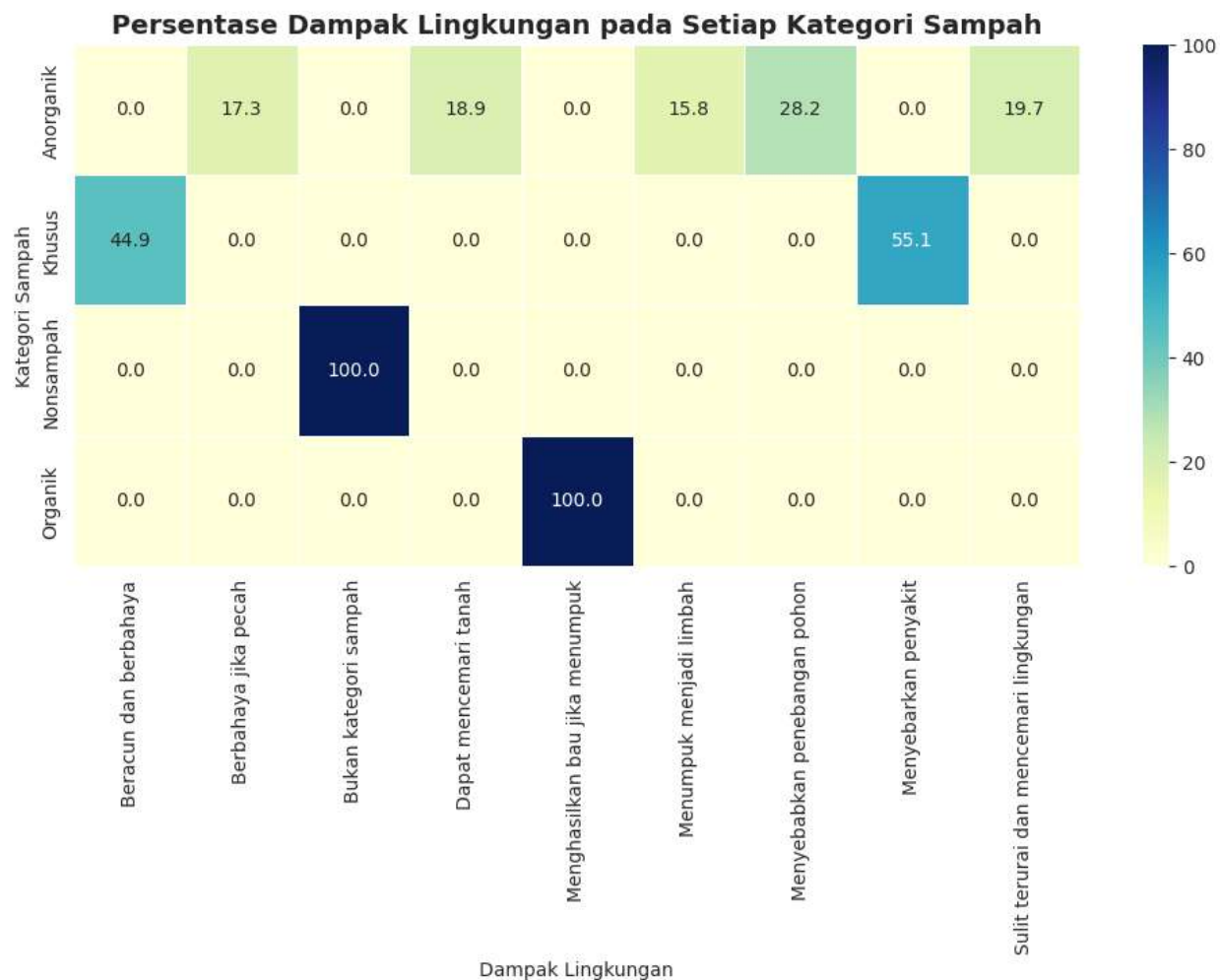


Visualisasi menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang paling dominan dalam dataset adalah bukan kategori sampah sebanyak 9.200 data. Hal ini terjadi karena kategori nonsampah memiliki jumlah data terbesar dalam dataset. Dampak lainnya yang cukup dominan adalah menyebabkan penebangan pohon sebanyak 1.806 data, menghasilkan bau jika menumpuk sebanyak 1.364 data, serta sulit terurai dan mencemari lingkungan sebanyak 1.257 data.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan yang direpresentasikan dalam dataset tidak hanya berasal dari limbah organik, tetapi juga dari berbagai jenis sampah anorganik yang berpotensi

menyebabkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik.

Visualisasi 2: Persentase Dampak Lingkungan pada Setiap Kategori Sampah



Heatmap menunjukkan hubungan antara kategori sampah dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Kategori organik memiliki persentase 100% pada dampak menghasilkan bau jika menumpuk, sedangkan kategori nonsampah memiliki persentase 100% pada kelompok bukan kategori sampah.

Pada kategori anorganik, dampak lingkungan tersebar pada beberapa jenis dampak, yaitu menyebabkan penebangan pohon (28,2%), dapat

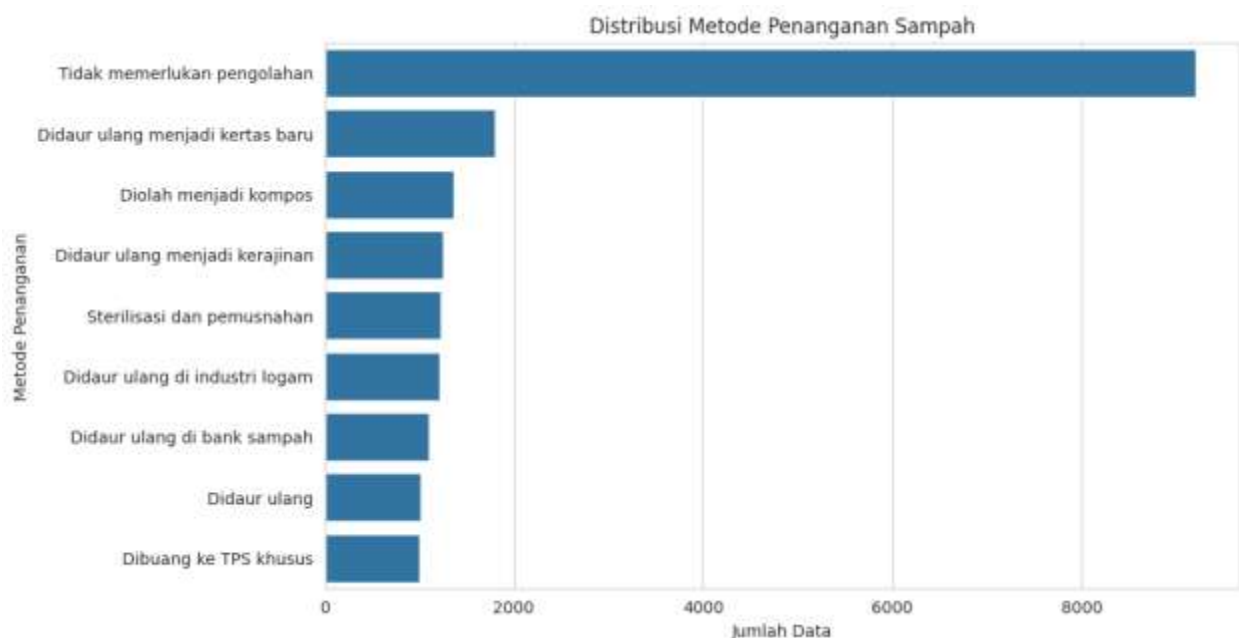
mencemari tanah (18,9%), sulit terurai dan mencemari lingkungan (19,7%), berbahaya jika pecah (17,3%), dan menumpuk menjadi limbah (15,8%). Sementara itu, kategori khusus yang terdiri dari sampah medis dan B3 didominasi oleh dampak menyebabkan penyakit (55,1%) dan beracun serta berbahaya (44,9%).

Berdasarkan visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kategori sampah memiliki karakteristik dampak lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, proses identifikasi kategori sampah menjadi penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan metode pengelolaan yang sesuai.

Pertanyaan Bisnis 2

Bagaimana distribusi metode penanganan pada setiap kategori sampah dan kategori mana yang paling memerlukan pengelolaan khusus?

Visualisasi 1: Distribusi Metode Penanganan Sampah



Visualisasi menunjukkan bahwa metode penanganan yang paling dominan dalam dataset adalah tidak memerlukan pengolahan sebanyak 9.200 data. Hal ini sejalan dengan dominasi kategori nonsampah yang merupakan kategori dengan jumlah data terbesar dalam dataset.

Metode penanganan lainnya terdiri dari didaur ulang menjadi kertas baru sebanyak 1.806 data, diolah menjadi kompos sebanyak 1.364 data, didaur ulang menjadi kerajinan sebanyak 1.257 data, sterilisasi dan pemusnahan sebanyak 1.227 data, didaur ulang di industri logam sebanyak 1.210 data, didaur ulang di bank sampah sebanyak 1.108 data, didaur ulang sebanyak 1.013 data, dan dibuang ke TPS khusus sebanyak 1.000 data.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar metode penanganan dalam dataset berfokus pada pemanfaatan kembali sampah melalui proses daur ulang, sedangkan kategori tertentu memerlukan metode penanganan khusus sesuai tingkat risikonya.

Visualisasi 2: Metode Penanganan Berdasarkan Kategori Sampah



Visualisasi menunjukkan hubungan antara kategori sampah dan metode penanganan yang direkomendasikan. Kategori organik seluruhnya ditangani melalui proses pengolahan menjadi kompos. Pada kategori anorganik, metode penanganan didominasi oleh berbagai bentuk daur ulang, seperti didaur ulang menjadi kerajinan, bahan baku baru, produk kertas, maupun pengolahan di industri logam dan bank sampah.

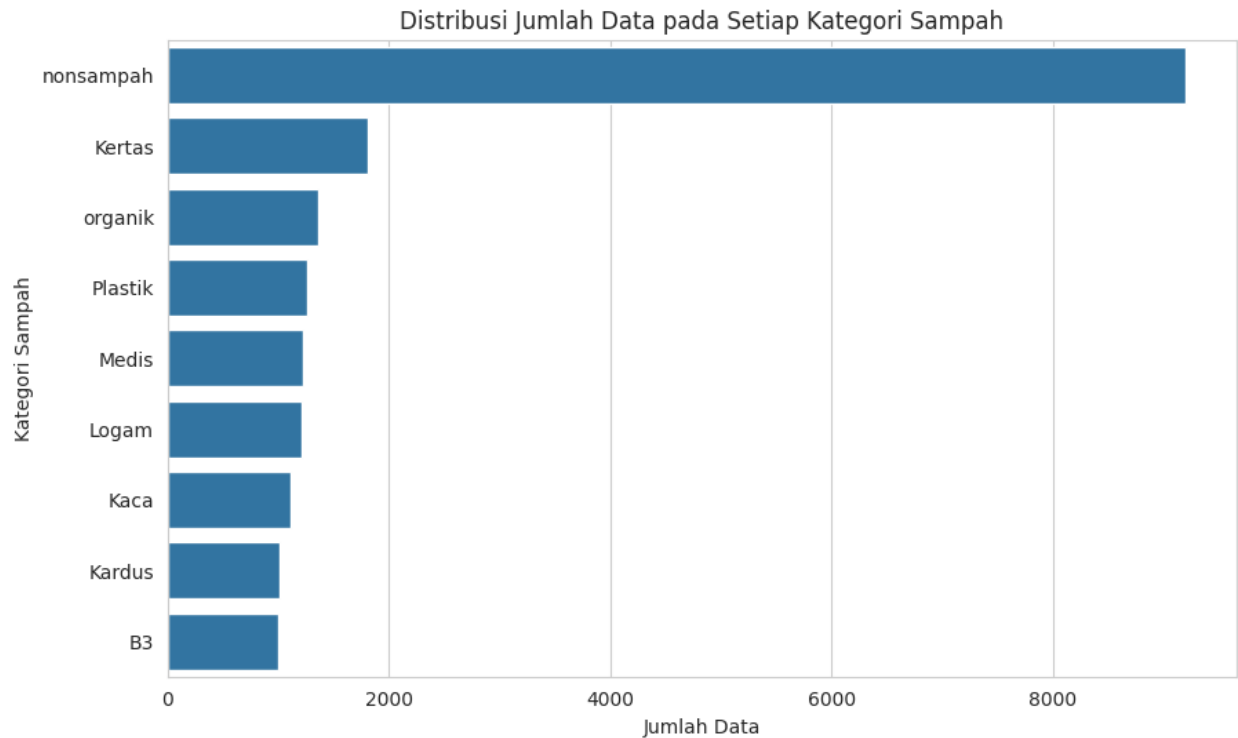
Sementara itu, kategori khusus yang terdiri dari sampah medis dan B3 memiliki metode penanganan yang berbeda dibandingkan kategori lainnya. Sampah medis memerlukan proses sterilisasi dan pemusnahan, sedangkan sampah B3 memerlukan pembuangan ke tempat pengolahan limbah khusus. Adapun kategori nonsampah tidak memerlukan proses pengelolaan karena bukan termasuk limbah yang harus ditangani.

Berdasarkan hasil visualisasi, kategori medis dan B3 merupakan kategori yang paling memerlukan pengelolaan khusus karena membutuhkan prosedur penanganan yang lebih kompleks dibandingkan kategori sampah lainnya. Oleh karena itu, sistem REKLE perlu mampu mengidentifikasi kedua kategori tersebut secara akurat agar rekomendasi pengelolaan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing sampah.

Pertanyaan Bisnis 3

Apakah distribusi data pada setiap kategori sampah dalam dataset REKLE sudah cukup representatif dan seimbang untuk mendukung pengembangan model klasifikasi sampah yang optimal?

Visualisasi 1: Distribusi Jumlah Data pada Setiap Kategori Sampah

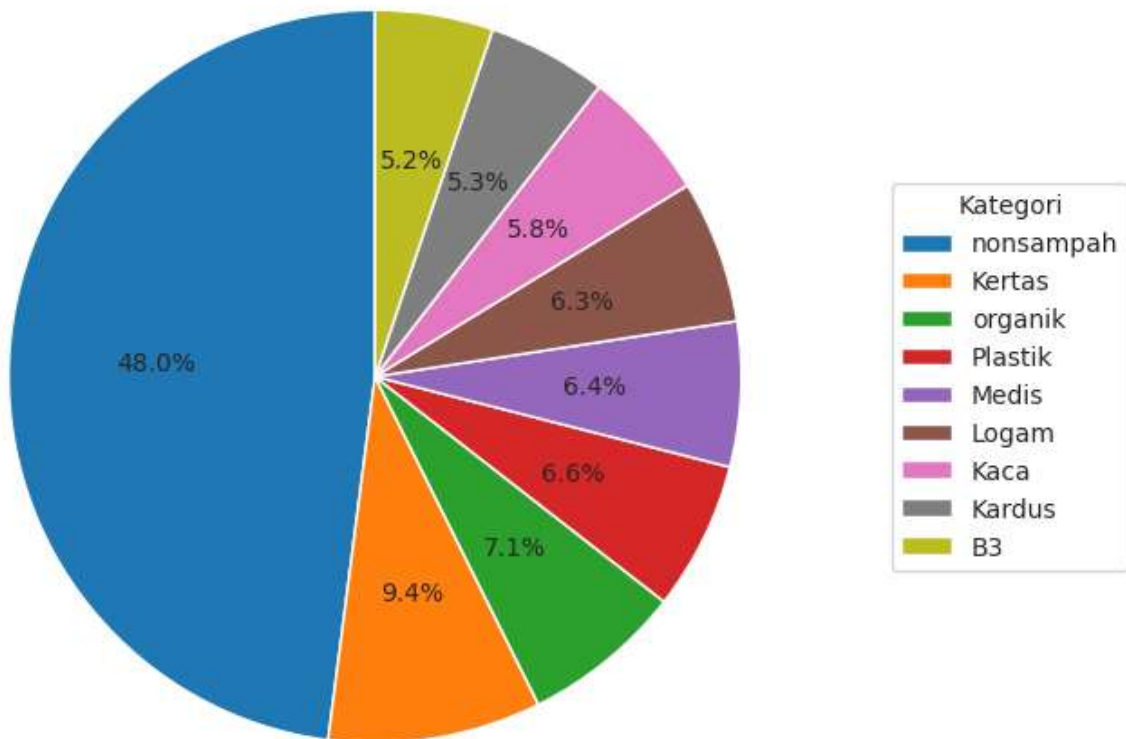


Visualisasi menunjukkan distribusi jumlah data pada sembilan kategori yang terdapat dalam dataset REKLE. Kategori nonsampah memiliki jumlah data terbesar yaitu sebanyak 9.200 data. Selanjutnya kategori kertas memiliki 1.806 data, organik 1.364 data, plastik 1.257 data, medis 1.227 data, logam 1.210 data, kaca 1.108 data, kardus 1.013 data, dan B3 sebanyak 1.000 data.

Meskipun terdapat perbedaan jumlah data antar kategori, seluruh kategori memiliki lebih dari 1.000 data sehingga tetap memiliki representasi yang memadai untuk digunakan dalam proses pelatihan model klasifikasi sampah.

Visualisasi 2: Proporsi Kategori Sampah dalam Dataset

Proporsi Kategori Sampah dalam Dataset



Visualisasi pie chart menunjukkan proporsi masing-masing kategori dalam dataset. Kategori nonsampah mendominasi dataset dengan proporsi sekitar 47,95% dari keseluruhan data. Sementara itu, kategori kertas memiliki proporsi sekitar 9,41%, organik sebesar 7,11%, plastik sebesar 6,55%, medis sebesar 6,40%, logam sebesar 6,31%, kaca sebesar 5,78%, kardus sebesar 5,28%, dan B3 sebesar 5,21%.

Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kategori memiliki proporsi yang relatif berdekatan, namun kategori nonsampah memiliki jumlah data yang jauh lebih besar dibandingkan kategori lainnya.

BAB 4: FEATURE ENGINEERING & EKSPERIMEN A/B TESTING

4.1 Feature Engineering

Feature engineering dilakukan untuk menghasilkan atribut baru yang lebih informatif dari data asli hasil ekstraksi metadata gambar. Berbeda dengan pendekatan umum seperti one-hot encoding atau scaling yang biasanya digunakan pada data numerik, pada proyek ini feature engineering dilakukan melalui proses transformasi dan pemetaan atribut berdasarkan karakteristik masing-masing jenis sampah.

Proses feature engineering yang dilakukan meliputi:

1. Pembentukan Fitur Kategori Sampah

Fitur kategori_sampah dibentuk dengan mengelompokkan sembilan kelas sampah menjadi empat kategori utama, yaitu Organik, Anorganik, Khusus, dan Nonsampah.

2. Pembentukan Fitur Dampak Lingkungan

Fitur dampak dibentuk melalui proses mapping antara kelas sampah dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

3. Pembentukan Fitur Metode Penanganan

Fitur penanganan dibentuk melalui proses mapping berdasarkan rekomendasi pengelolaan untuk setiap jenis sampah.

4. Pembentukan Fitur Tingkat Risiko

Fitur risk_level dibentuk untuk mengelompokkan sampah berdasarkan tingkat risiko lingkungan menjadi kategori Rendah, Sedang, dan Tinggi.

Hasil Feature Engineering

Melalui proses tersebut, dataset yang semula hanya berisi informasi dasar hasil ekstraksi metadata berhasil diperkaya dengan atribut baru yang lebih informatif. Fitur-fitur tersebut kemudian digunakan dalam proses Exploratory Data Analysis (EDA), Explanatory Analysis, serta implementasi dashboard REKLE untuk menyajikan informasi yang lebih bermakna kepada pengguna.

4.2 Implementasi A/B Testing Menggunakan Python

Pada proyek REKLE tidak dilakukan implementasi A/B Testing. Hal ini dikarenakan fokus proyek berada pada pengembangan model klasifikasi sampah berbasis Artificial Intelligence (AI) dan analisis data hasil ekstraksi metadata gambar. Selain itu, tidak terdapat dua variasi sistem atau perlakuan yang dibandingkan sehingga metode A/B Testing tidak relevan untuk diterapkan pada proyek ini.

Sebagai pengganti A/B Testing, evaluasi model dilakukan menggunakan metrik klasifikasi seperti Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan AUC untuk mengukur performa model dalam mengklasifikasikan jenis sampah.

BAB 5: PENGEMBANGAN DASHBOARD INTERAKTIF & DEPLOYMENT

5.1 Desain Komponen Dashboard

Jelaskan tata letak (layout) dan elemen interaktif yang disediakan pada dashboard untuk menampilkan wawasan, seperti filter berdasarkan rentang waktu, kategori, atau wilayah.

5.2 Pengembangan via Streamlit & Deployment

5.2.1 Integrasi Kode Python dengan Streamlit

Streamlit memungkinkan developer Python untuk mengintegrasikan kode machine learning secara langsung tanpa perlu memahami web development yang kompleks. Dalam REKLE, file ``streamlit_app.py`` berperan sebagai entry point aplikasi yang mengkoordinasikan seluruh logika bisnis. Struktur dasar Streamlit menggunakan paradigma linear top-to-bottom execution, di mana setiap kali user berinteraksi dengan widget (upload file, klik button, dll), script dijalankan ulang dari awal.

Komponen Integrasi Utama:

- 1) Configuration (`st.set_page_config`) - Mengatur metadata halaman seperti title, icon, dan layout sebelum komponen lain di-render.
- 2) Data Loading & Caching (`@st.cache_data`) - Decorator ini mengoptimalkan performa dengan menyimpan hasil fungsi di memori, sehingga dataset dan model tidak perlu di-load ulang setiap run cycle. Di REKLE, ini digunakan untuk dataset CSV dan model TensorFlow.
- 3) User Interface Components - Streamlit menyediakan widget interaktif seperti `st.sidebar.radio()` untuk navigasi, `st.file_uploader()` untuk upload gambar, `st.write()` untuk menampilkan output, dan `st.plotly_chart()` untuk visualisasi data menggunakan Plotly.
- 4) State Management - Streamlit secara otomatis mengelola session state, memungkinkan aplikasi untuk mengingat input pengguna antar reruns tanpa perlu database eksternal.
- 5) API Integration - Kode Python di Streamlit dapat dengan mudah membuat HTTP requests ke backend API (FastAPI Model Server)

menggunakan library `requests`, memisahkan UI logic dari ML inference logic untuk scalability dan maintainability.

Integrasi ini membuat developer dapat fokus pada business logic daripada infrastructure complexity, mempercepat time-to-market dari konsep ke production.

5.2.2 Proses Deployment ke Streamlit Cloud

Streamlit Cloud adalah platform cloud yang dikelola langsung oleh Streamlit Inc, memungkinkan deployment aplikasi Streamlit dengan zero configuration. Proses deployment REKLE ke Streamlit Cloud mengikuti workflow berikut:

TAHAP 1: Persiapan Repository GitHub

- Kode REKLE disimpan di GitHub repository public (verseurdeau/dashboard-rekle)
- File requirements.txt harus selalu up-to-date dengan semua dependencies yang dibutuhkan
- File .streamlit/secrets.toml (jika ada) tidak di-commit ke GitHub; secrets di-manage melalui Streamlit Cloud dashboard
- File .streamlit/secrets.toml (jika ada) tidak di-commit ke GitHub; secrets di-manage melalui Streamlit Cloud dashboard

TAHAP 2: Koneksi ke Streamlit Cloud.

- Sign in ke <https://share.streamlit.io> dengan akun GitHub
- Klik "Create app" → pilih repository (dashboard-rekle) → branch (main) → main file path (streamlit_app.py)
- Streamlit Cloud secara otomatis meng-clone repository, menginstall dependencies dari requirements.txt, dan menjalankan aplikasi

TAHAP 3: Konfigurasi Environment & Secrets

- Di Streamlit Cloud dashboard, navigasi ke "Settings" → "Secrets"
- Tambahkan environment variable MODEL_API_URL yang berisi URL dari Model Server (contoh: <https://your-app.railway.app>)
- Secrets di-encrypt dan hanya accessible di dalam aplikasi, tidak di-expose ke GitHub

TAHAP 4: Deployment & Auto-Updates

- Aplikasi langsung accessible di URL <https://<app-name>.streamlit.app>
- Setiap push ke branch main di GitHub, Streamlit Cloud otomatis meng-update aplikasi tanpa manual intervention (CI/CD terintegrasi)
- Logs dan error messages dapat dimonitor langsung melalui dashboard

Keuntungan Deployment via Streamlit Cloud:

- 1) Zero Infrastructure Management - Tidak perlu setup server, database, atau container orchestration
- 2) Automatic Scaling - Streamlit Cloud secara otomatis scale resources sesuai traffic
- 3) HTTPS by Default - Aplikasi langsung dilindungi dengan SSL/TLS encryption
- 4) Custom Domain Support - Bisa menggunakan custom domain untuk aplikasi (contoh: rekle.mycompany.com)
- 5) Collaboration Features - Dapat sharing link dengan pemangku kepentingan untuk instant feedback
- 6) Free Tier - Deployment gratis dengan resource limitation yang fair untuk production-level applications

5.2.3 Best Practices untuk Development & Deployment

- 1) Version Control - Gunakan Git untuk tracking setiap perubahan kode, memudahkan rollback jika ada issue

- 2) Requirements Management - Selalu update requirements.txt dan model_server/requirements.txt setelah menambah dependencies
- 3) Secrets Management - Jangan commit secrets ke GitHub; gunakan .env untuk local development dan Streamlit Secrets untuk production
- 4) Testing - Jalankan streamlit run streamlit_app.py secara lokal sebelum push ke repository
- 5) Monitoring - Cek Streamlit Cloud logs secara berkala untuk error dan performance metrics
- 6) Documentation - Maintain README dan deployment guide agar tim dapat easily troubleshoot issues

5.2.4 Mengapa Streamlit?

Streamlit dipilih sebagai framework dashboard REKLE karena beberapa keuntungan utama:

- 1) Rapid Development - memungkinkan membuat aplikasi web interaktif hanya dengan Python, tanpa perlu HTML/CSS/JavaScript, sempurna untuk data scientist dan ML engineer
- 2) Easy Deployment - bisa di-deploy langsung ke Streamlit Cloud dari GitHub atau di-containerize dengan Docker untuk berbagai platform (Railway, Google Cloud Run, dll)
- 3) Built-in Visualization - widget interaktif dan integrasi Plotly memudahkan membuat dashboard yang engaging dan real-time
- 4) Performance Optimization - fitur caching (@st.cache_data) mengoptimalkan performa untuk aplikasi ML yang compute-heavy
- 5) Perfect for ML Projects - framework ini dirancang khusus untuk ML workflow, ideal untuk sistem klasifikasi seperti REKLE

Dengan arsitektur dua-tier yang memisahkan UI dari model inference, REKLE dapat di-scale dan di-maintain dengan mudah.

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI BISNIS

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, setiap kategori sampah dalam dataset REKLE memiliki karakteristik dampak lingkungan dan metode penanganan yang berbeda. Kategori B3 dan medis merupakan kategori yang memerlukan pengelolaan paling khusus karena memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, meskipun distribusi data belum sepenuhnya seimbang akibat dominasi kategori nonsampah, seluruh kategori tetap memiliki jumlah data yang cukup untuk mendukung pengembangan model klasifikasi sampah berbasis AI. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa identifikasi kategori sampah secara akurat sangat penting agar aplikasi REKLE dapat memberikan rekomendasi pengelolaan sampah yang tepat dan berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi (Actionable Insights)

- Meningkatkan akurasi model klasifikasi pada kategori B3 dan Medis karena kedua kategori tersebut memiliki dampak lingkungan dan risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.
- Melakukan evaluasi model menggunakan metrik Precision, Recall, dan F1-Score untuk memastikan performa model tetap baik pada seluruh kategori, terutama pada kategori dengan jumlah data yang lebih sedikit.
- Menambah variasi dan jumlah data pada kategori B3, Kardus, dan Kaca guna meningkatkan keseimbangan dataset dan mendukung performa model klasifikasi yang lebih optimal.
- Mengembangkan fitur rekomendasi pengelolaan sampah pada aplikasi REKLE sehingga pengguna tidak hanya memperoleh hasil klasifikasi, tetapi juga mendapatkan saran penanganan yang sesuai dengan kategori sampah yang terdeteksi.

- Memanfaatkan hasil klasifikasi untuk meningkatkan edukasi pengguna mengenai dampak lingkungan dan metode penanganan yang tepat bagi setiap jenis sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI & LAMPIRAN

Dataset Publik

<https://www.kaggle.com/datasets/fathurrahmanalfarizy/sampah-daur-ulang?resource=download>

<https://www.kaggle.com/datasets/dsaivarun/medical-waste-dataset-annotated>

https://www.kaggle.com/datasets/mostafaabla/garbage-classification?select=garbage_classification

<https://www.kaggle.com/datasets/eldadvikorian/dataset-sampah-organik-dan-anorganik>

<https://www.kaggle.com/datasets/ezzzio/random-images>

Link Deployment Streamlit Cloud: <https://dashboard-rekle.streamlit.app/>